

Realização em Espaço de Estados e Análise Estrutural de um Modelo NARX Otimizado para Amplificadores de Potência em Sistemas DPD

Projeto Final de Teoria de Sistemas Lineares
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)
Campo Grande, MS, Brasil

Resumo—Este trabalho apresenta a formulação matemática, a transição para o espaço de estados e a análise estrutural de um Amplificador de Potência (PA) de alta eficiência sujeito a efeitos de memória dinâmicos e não-linearidades severas. Tomando como base um modelo Auto-Regressivo com Entradas Exógenas Não-Linear (NARX) previamente parametrizado via *Grid Search*, realiza-se o mapeamento em espaço de estados utilizando a Forma Canônica Observável em Blocos fundamentada na teoria clássica de Chen. Os hiperparâmetros ótimos identificados revelam uma profundidade de memória endógena $P = 2$ e exógena $xl = 2$ com expansão cúbica. O modelo expandido é tratado como um sistema linear em relação ao vetor exógeno generalizado, permitindo comprovar analiticamente a equivalência dinâmica estrita entre a representação de entrada-saída e a formulação matricial de estados. Os resultados de malha aberta validam a alta fidelidade da abordagem, estabelecendo os fundamentos para o subsequente projeto de observadores assintóticos aplicados a sistemas de Pré-Distorção Digital (DPD).

Index Terms—Espaço de Estados, Forma Canônica Observável, Amplificadores de Potência, Modelo NARX, Teoria de Chen.

I. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO FÍSICA

Os amplificadores de potência (PA) modernos utilizados em sistemas de telecomunicações sem fio são operados propositalmente próximos à sua região de saturação. Essa estratégia operacional visa maximizar a eficiência energética do hardware, reduzindo o consumo agregado de potência e a dissipação térmica em estações rádio-base. No entanto, o comportamento operacional limítrofe introduz distorções não-lineares severas sobre o sinal modulado transmitido, manifestadas classicamente através das distorções de amplitude para amplitude (AM-AM) e amplitude para fase (AM-PM).

Adicionalmente, as redes de polarização DC e os circuitos de casamento de impedância que constituem a infraestrutura física do PA introduzem constantes de tempo elétricas e térmicas não desprezíveis. Fenômenos como o aquecimento dinâmico do semicondutor e o aprisionamento de portadores de carga (*trapping effects*) fazem com que a resposta instantânea do componente dependa do histórico recente dos sinais que trafegaram pelo circuito. Tais fenômenos são denominados efeitos de memória dinâmicos.

Para mitigar estas distorções de forma computacional, utiliza-se a técnica de Pré-Distorção Digital (DPD), a qual exige uma modelagem matemática ultraprecisa da planta

dinâmica do PA. Neste trabalho, aborda-se a representação matemática em banda base equivalente do amplificador através de uma abordagem multivariável de duas entradas e duas saídas (MIMO), segregando o sinal complexo em suas componentes em fase (I) e quadratura (Q). O objetivo central consiste em transitar de uma descrição puramente externa de entrada-saída para uma formulação interna em espaço de estados baseada na teoria linear clássica de Chen, pavimentando o caminho para o controle robusto da planta.

II. CARACTERIZAÇÃO DOS HIPERPARÂMETROS DE MEMÓRIA

A formulação do modelo adota uma estrutura matemática baseada em séries temporais do tipo Auto-Regressivo com Entradas Exógenas Não-Linear (NARX). O comportamento dinâmico e o acoplamento cruzado entre os canais reais e imaginários são governados por dois hiperparâmetros fundamentais de profundidade temporal, obtidos a partir de uma otimização prévia por Varredura de Grade (*Grid Search*):

A. Profundidade de Memória Endógena ($P = 2$)

O parâmetro P quantifica a dependência autoregressiva do sistema, explicitando que a saída atual do PA no instante discreto k , denominada $Y[k]$, é influenciada diretamente pelos valores que a própria saída assumiu nos instantes $Y[k - 1]$ e $Y[k - 2]$. Fisicamente, $P = 2$ estabelece a ordem da inércia interna do circuito do amplificador, refletindo o armazenamento residual de energia nos elementos reativos internos das redes de polarização após a passagem do sinal.

B. Profundidade de Memória Exógena ($xl = 2$)

O parâmetro xl define a janela de atraso aplicada ao sinal exógeno de excitação enviado ao amplificador. A especificação $xl = 2$ indica que a resposta de distorção atual é função tanto do estímulo instantâneo $X[k]$ quanto dos estímulos pregressos $X[k - 1]$ e $X[k - 2]$. Fisicamente, este parâmetro mapeia o atraso de propagação eletromagnética ao longo das linhas de transmissão físicas e dos filtros distribuídos na placa de circuito impresso do dispositivo.

III. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO MODELO NARX EXPANDIDO

Definem-se formalmente os vetores de entrada exógena $X[k]$ e de saída medida $Y[k]$ no instante discreto k como as representações vetoriais bidimensionais dos canais em fase e quadratura:

$$X[k] = \begin{bmatrix} X_{\text{real}}[k] \\ X_{\text{img}}[k] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad Y[k] = \begin{bmatrix} Y_{\text{real}}[k] \\ Y_{\text{img}}[k] \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

Para contornar a não-linearidade cúbica inerente ao comportamento do PA ($\text{deg} = 3$) e viabilizar a aplicação estrita da Teoria de Sistemas Lineares, propõe-se um método de linearização por expansão algébrica do vetor de entrada. Define-se um operador de mapeamento não-linear estático $\Phi(\cdot)$ que encapsula todas as combinações lineares, quadráticas e cúbicas instantâneas do sinal de excitação original, gerando um vetor de entrada expandido generalizado $U[k] \in \mathbb{R}^M$:

$$U[k] = \Phi(X[k]) = [X_{\text{real}}[k] \quad X_{\text{img}}[k] \quad X_{\text{real}}^2[k] \quad \dots \quad X_{\text{img}}^3[k]] \quad (2)$$

Ao isolar a distorção polinomial estritamente dentro da fronteira algébrica do vetor de entrada $U[k]$, a relação puramente dinâmica entre a nova entrada generalizada e a saída passa a obedecer de forma rigorosa ao Princípio da Superposição estabelecido por Chen. Assim, a dinâmica multivariável do PA pode ser descrita por uma equação de diferenças matricial linear de segunda ordem:

$$Y[k] = A_1 Y[k-1] + A_2 Y[k-2] + B_0 U[k] + B_1 U[k-1] + B_2 U[k-2] \quad (3)$$

onde as submatrizes autoregressivas são dadas por $A_1, A_2 \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ e mapeiam o acoplamento cruzado linear entre as saídas passadas, enquanto as submatrizes de entrada $B_0, B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{2 \times M}$ contêm os coeficientes polinomiais otimizados associados a cada atraso exógeno.

IV. TRANSIÇÃO PARA O ESPAÇO DE ESTADOS

Para migrar da descrição externa para uma representação interna que isole a dinâmica oculta do sistema, aplica-se a teoria de realização matricial de Chen. Como a dimensão da saída é $p = 2$ e a ordem máxima de atraso temporal do modelo é $n_0 = 2$, a dimensão total do vetor de estados dinâmicos será $n = p \times n_0 = 4$. Escolhe-se a *Forma Canônica Observável em Blocos* para estruturar a quadra de matrizes globais do sistema:

$$x[k+1] = Ax[k] + BU[k] \quad (4)$$

$$Y[k] = Cx[k] + DU[k] \quad (5)$$

O vetor de estados estruturado em sub-blocos $x[k] = [x_1[k]^T \quad x_2[k]^T]^T \in \mathbb{R}^4$ representa numericamente a partição interna das variáveis de memória do amplificador. A montagem algébrica das matrizes globais com base na receita companheira em blocos de Chen é dada por:

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & I_{2 \times 2} \\ A_2 & 0_{2 \times 2} \end{bmatrix}_{4 \times 4}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 + A_1 B_0 \\ B_2 + A_2 B_0 \end{bmatrix}_{4 \times M} \quad (6)$$

$$C = [I_{2 \times 2} \quad 0_{2 \times 2}]_{2 \times 4}, \quad D = B_0 \in \mathbb{R}^{2 \times M} \quad (7)$$

A submatriz identidade $I_{2 \times 2}$ na matriz A atua matematicamente como um operador de deslocamento temporal que transfere o conteúdo informativo de um estado para o outro a cada ciclo de amostragem, enquanto a linha inferior reconecta as matrizes de coeficientes autorregressivos A_2 à dinâmica de evolução interna.

V. PROVA ANALÍTICA DE EQUIVALÊNCIA DINÂMICA

Para assegurar que a realização em espaço de estados preserva o comportamento de entrada-saída original do PA de forma idêntica, desenvolve-se a expansão analítica do sistema matricial. A partir da equação de saída (5) e utilizando a definição da matriz C dada em (7), a saída expandida é escrita como:

$$Y[k] = x_1[k] + B_0 U[k] \implies x_1[k] = Y[k] - B_0 U[k] \quad (8)$$

Simultaneamente, abrindo a dinâmica de transição de estados dada pela linha superior da matriz A e da matriz B na Equação (6), obtém-se a evolução temporal para o primeiro sub-estado:

$$x_1[k+1] = A_1 x_1[k] + x_2[k] + (B_1 + A_1 B_0) U[k] \quad (9)$$

Substituindo diretamente a relação de equivalência (8) no termo correspondente da Equação (9), isola-se o comportamento do sub-estado intermediário:

$$x_1[k+1] = A_1(Y[k] - B_0 U[k]) + x_2[k] + B_1 U[k] + A_1 B_0 U[k] = A_1 Y[k] + x_2[k] + B_1 U[k] \quad (10)$$

Avançando o índice temporal global da Equação (10) em uma unidade ($k \rightarrow k+1$) para projetar a evolução futura da memória do sistema, tem-se:

$$x_1[k+2] = A_1 Y[k+1] + x_2[k+1] + B_1 U[k+1] \quad (11)$$

A expressão dinâmica para o segundo sub-estado $x_2[k+1]$ é extraída de forma direta da segunda linha das matrizes globais definidas em (6):

$$x_2[k+1] = A_2 x_1[k] + (B_2 + A_2 B_0) U[k] \quad (12)$$

Substituindo a expressão do sub-estado (12) dentro da equação temporal avançada (11), e aplicando sequencialmente a substituição fundamental de $x_1[k]$ dada em (8), a equação resulta em:

$$\begin{aligned} x_1[k+2] &= A_1 Y[k+1] + A_2(Y[k] - B_0 U[k]) \\ &\quad + B_2 U[k] + A_2 B_0 U[k] + B_1 U[k+1] \\ &= A_1 Y[k+1] + A_2 Y[k] + B_1 U[k+1] + B_2 U[k] \end{aligned} \quad (13)$$

Por fim, aplicando o avanço temporal duplo sobre a equação de saída do sistema ($Y[k+2] = x_1[k+2] + B_0 U[k+2]$) e injetando o resultado consolidado em (13), atinge-se a formulação expandida futura:

$$Y[k+2] = A_1 Y[k+1] + A_2 Y[k] + B_0 U[k+2] + B_1 U[k+1] + B_2 U[k] \quad (14)$$

Efetuando-se um atraso temporal de dois instantes ($k \rightarrow k - 2$) sobre a Equação (14), regressa-se com exatidão algébrica à descrição externa original de diferenças contida na Equação (3). Esta prova corrobora a consistência matemática da realização proposta, atendendo à máxima de Chen de que o vetor de estado introduzido é capaz de isolar completamente a história passada do sistema, concentrando-a em coordenadas internas no tempo presente.

VI. MÉTRICAS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Os testes empíricos de validação estatística executados sobre o modelo em malha aberta demonstraram uma aderência de altíssima fidelidade face aos dados reais medidos em bancada de ensaios do PA. O modelo foi estressado sob dois cenários operacionais de amostragem volumosa: o Dataset Original contendo 48.383 pontos e o Dataset Estendido incorporando 483.830 observações sob perturbações estocásticas. As métricas macroscópicas agregadas obtidas na validação estão consolidadas na Tabela I.

Tabela I
MÉTRICAS DE VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA DO MODELO NARX OTIMIZADO

Componente de Saída	RMSE	MAE	NRMSE	R^2 Ajustado
Em Fase (Y_{real})	0.9639	0.8255	7.41%	0.99736
Em Quadratura (Y_{img})	1.1026	0.9607	8.52%	0.99684

A análise da Tabela I revela que o coeficiente de determinação ajustado (R^2) superou a marca de 0,996 em ambos os canais de quadratura. Esse comportamento atesta que mais de 99,6% da variância total das distorções dinâmicas e dos efeitos de memória do amplificador real foram capturados com sucesso pela estrutura matemática formulada. Os valores de Erro Raiz Quadrado Médio Normalizado (NRMSE) contidos abaixo do patamar de 9% cancelam a robustez e a estabilidade estatística global do modelo para aplicações industriais.

VII. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

A transição de um modelo de séries temporais não-linear do tipo NARX para uma representação linear em espaço de estados foi realizada com sucesso através da estratégia de expansão estática do vetor exógeno. A modelação estruturada sob a Forma Canônica Observável em Blocos de Chen mostrou-se analiticamente robusta, fornecendo uma representação interna de dimensão $n = 4$ espectralmente equivalente ao comportamento físico do Amplificador de Potência operando com memórias de ordem $P = 2$ e $xl = 2$.

A obtenção das matrizes explícitas de dinâmica (A), entrada (B), saída (C) e transmissão direta (D) constitui o alicerce fundamental para a próxima etapa deste projeto. Os passos subsequentes da pesquisa consistirão na aplicação dos testes algébricos de posto para verificar as propriedades estruturais de Controlabilidade de Kalman e Observabilidade. Uma vez validada a observabilidade plena do sistema, proceder-se-á ao projeto de um Observador de Estados Discreto Assintótico via

alocação de polos, com o intuito de estimar e rastrear em tempo real os estados de memória ocultos do PA, otimizando a malha de Pré-Distorção Digital (DPD).

REFERÊNCIAS

- [1] C.-T. Chen, *Linear System Theory and Design*, 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1999.
- [2] A. B. Gomes and B. Sereni, “Modelagem e Linearização de Amplificadores de Potência em Banda Base Equivalente,” *Relatório Técnico*, PGEE-UFMS, 2026.
- [3] J. R. Silva, “Digital Pre-distortion Techniques for High Power Wireless Transmitters,” *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, no. 4, p. 2341-2353, Apr. 2020.